习题 3.4（教材第 184–185 页）

第 1 题

计算 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{x\,dx}{\sqrt{5-4x}}$。

解： 令 $u=\sqrt{5-4x}$，则 $x=(5-u^2)/4$，$dx=-u\,du/2$；当 $x=-1,1$ 时，$u=3,1$。因此

$$\int_{-1}^{1}\frac{x\,dx}{\sqrt{5-4x}}=\frac{1}{8}\int_{1}^{3}(5-u^2)\,du=\frac{1}{8}\left[5u-\frac{u^3}{3}\right]_1^3=\boxed{\frac{1}{6}}.$$

第 2 题

计算 $\displaystyle\int_0^{\ln 2}xe^{-x}\,dx$。

解： 分部积分，取 $u=x$、$dv=e^{-x}dx$，则 $du=dx$、$v=-e^{-x}$。故

$$\int_0^{\ln 2}xe^{-x}dx=\left[-xe^{-x}\right]_0^{\ln 2}+\int_0^{\ln 2}e^{-x}dx=\boxed{\frac{1-\ln 2}{2}}.$$

第 3 题

计算 $\displaystyle\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\,dx$。

解： 令 $x=\sin t$，$dx=\cos t\,dt$，$t\in[0,\pi/2]$。在此区间 $\sqrt{1-x^2}=\cos t$，故

$$\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\,dx=\int_0^{\pi/2}\sin^2 t\cos^2 t\,dt=\frac{1}{8}\int_0^{\pi/2}(1-\cos 4t)\,dt=\boxed{\frac{\pi}{16}}.$$

第 4 题

计算 $\displaystyle\int_0^{\pi}x\sin x\,dx$。

解： 取 $u=x$、$dv=\sin x\,dx$，则 $du=dx$、$v=-\cos x$，于是

$$\int_0^{\pi}x\sin x\,dx=[-x\cos x]_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\cos x\,dx=\boxed{\pi}.$$

第 5 题

计算 $\displaystyle\int_0^4 \sqrt{x^2+9}\,dx$。

解： 设所求积分为 I。分部积分得

$$I=\Big[x\sqrt{x^2+9}\Big]_0^4-\int_0^4\frac{x^2}{\sqrt{x^2+9}}\,dx=20-I+9\int_0^4\frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}.$$

最后一个积分的原函数为 $\ln(x+\sqrt{x^2+9})$，因而

$$2I=20+9\Big[\ln(x+\sqrt{x^2+9})\Big]_0^4=20+9\ln 3,\qquad \boxed{I=10+\frac{9}{2}\ln 3}.$$

第 6 题

计算 $\displaystyle\int_0^{1/2}\frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$。

解： 令 $u=1-x^2$，则 $du=-2x\,dx$、$x^2=1-u$。上下限由 $0,1/2$ 变成 $1,3/4$，所以

$$\begin{aligned}\int_0^{1/2}\frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\,dx&=\frac12\int_{3/4}^{1}(u^{-1/2}-u^{1/2})\,du\\&=\Big[u^{1/2}-\frac13u^{3/2}\Big]_{3/4}^{1}=\boxed{\frac23-\frac{3\sqrt3}{8}}.\end{aligned}$$

第 7 题

计算 $\displaystyle\int_0^1\sqrt{4-x^2}\,dx$。

解： 令 $x=2\sin t$，则 $dx=2\cos t\,dt$，$t\in[0,\pi/6]$。故

$$\int_0^1\sqrt{4-x^2}\,dx=4\int_0^{\pi/6}\cos^2 t\,dt=[2t+\sin 2t]_0^{\pi/6}=\boxed{\frac{\pi}{3}+\frac{\sqrt3}{2}}.$$

第 8 题

计算 $\displaystyle\int_0^3 x\sqrt[3]{1-x^2}\,dx$。

解： 立方根取实立方根，故 $x>1$ 时被积函数为负。令 $u=1-x^2$，$du=-2x\,dx$，得到

$$\int_0^3 x\sqrt[3]{1-x^2}\,dx=\frac12\int_{-8}^{1}\sqrt[3]{u}\,du=\frac38\Big[u^{4/3}\Big]_{-8}^{1}=\boxed{-\frac{45}{8}}.$$

这里 $u^{4/3}=(\sqrt[3]{u})^4$，对负数同样有意义。

第 9 题

计算 $\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}\,dx$。

解： 在积分区间内 $\cos x\ge 0$，故

$$\sqrt{\cos x-\cos^3 x}=|\sin x|\sqrt{\cos x}.$$

被积函数为偶函数，不能在全区间把 $|\sin x|$ 直接写成 $\sin x$。因此令 $u=\cos x$、$du=-\sin x\,dx$，得

$$I=2\int_0^{\pi/2}\sin x\sqrt{\cos x}\,dx=2\int_0^1 u^{1/2}\,du=\boxed{\frac{4}{3}}.$$

第 10 题

计算 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\cos^n 2x\,dx$，其中 n 为正整数。

解： 令 $t=2x$，$dx=dt/2$，则 $I_n=\frac12\int_0^{\pi}\cos^n t\,dt$。若 n 为奇数，由 $t\mapsto\pi-t$，积分变号，故 $I_n=0$。

若 n 为偶数，则 $I_n=J_n$，其中 $J_n=\int_0^{\pi/2}\cos^n t\,dt$。对 $n\ge 2$ 分部积分，取 $u=\cos^{n-1}t$、$dv=\cos t\,dt$，边界项为零，得

$$J_n=(n-1)\int_0^{\pi/2}\sin^2 t\cos^{n-2}t\,dt=(n-1)(J_{n-2}-J_n).$$

所以 $J_n=(n-1)J_{n-2}/n$，而 $J_0=\pi/2$、$J_1=1$。从而

$$\boxed{I_n=\begin{cases}0, & n\text{ 为奇数},\\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}\dfrac{\pi}{2}, & n\text{ 为偶数}.\end{cases}}$$

这里 $k!!=k(k-2)(k-4)\cdots$，约定 $0!!=1$。后面也使用 $J_{2m+1}=(2m)!!/(2m+1)!!$。

第 11 题

计算 $\displaystyle\int_0^a(a^2-x^2)^{n/2}\,dx$，其中 a 为常数，n 为正整数。

解： 若 $a=0$，积分为零。若 $a\ne 0$，令 $x=a\sin t$、$dx=a\cos t\,dt$，则 t 从 0 变到 $\pi/2$，且

$$(a^2-x^2)^{n/2}=|a|^n\cos^n t.$$

故由上题的递推公式，

$$\boxed{\int_0^a(a^2-x^2)^{n/2}\,dx=a|a|^n\begin{cases}\dfrac{n!!}{(n+1)!!}, & n\text{ 为偶数},\\ \dfrac{n!!}{(n+1)!!}\dfrac{\pi}{2}, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}}$$

若教材默认 $a>0$，前面的 $a|a|^n$ 即为 a^{n+1}；$a<0$ 时需保留积分方向产生的负号。

第 12 题

计算 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^{11}x\,dx$。

解： 令 $t=\pi/2-x$，$dx=-dt$，化为 J_{11}。利用第 10 题的递推关系，

$$\int_0^{\pi/2}\sin^{11}x\,dx=\frac{10}{11}\frac{8}{9}\frac{6}{7}\frac{4}{5}\frac{2}{3}=\boxed{\frac{256}{693}}.$$

第 13 题

计算 $\displaystyle\int_0^{\pi}\sin^{6}\frac{x}{2}\,dx$。

解： 令 $t=x/2$，$dx=2dt$，则

$$\int_0^{\pi}\sin^{6}\frac{x}{2}\,dx=2\int_0^{\pi/2}\sin^{6}t\,dt=2\cdot\frac{5}{6}\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{\pi}{2}=\boxed{\frac{5\pi}{16}}.$$

第 14 题

计算 $\displaystyle\int_0^{\pi}(x\sin x)^2\,dx$。

解： 用 $\sin^2x=(1-\cos 2x)/2$，得到

$$I=\frac{\pi^3}{6}-\frac{1}{2}K,\qquad K=\int_0^{\pi}x^2\cos 2x\,dx.$$

对 K 分部积分，再对出现的积分分部积分：

$$K=\left[\frac{x^2}{2}\sin 2x\right]_0^{\pi}-\int_0^{\pi}x\sin 2x\,dx,$$
$$\int_0^{\pi}x\sin 2x\,dx=\left[-\frac{x}{2}\cos 2x\right]_0^{\pi}+\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\cos 2x\,dx=-\frac{\pi}{2}.$$

所以 $K=\pi/2$，最终 $\boxed{I=\pi^3/6-\pi/4}$。

第 15 题

计算 $\displaystyle\int_0^{\pi/4}\tan^4x\,dx$。

解： 写成 $\tan^4x=\tan^2x\sec^2x-\tan^2x$。第一项令 $u=\tan x$，$du=\sec^2x\,dx$；第二项用 $\tan^2x=\sec^2x-1$。于是

$$\int_0^{\pi/4}\tan^4x\,dx=\left[\frac{1}{3}\tan^3x-\tan x+x\right]_0^{\pi/4}=\boxed{\frac{\pi}{4}-\frac{2}{3}}.$$

第 16 题

计算 $\displaystyle\int_0^1 \arcsin x\,dx$。

解： 取 $u=\arcsin x$、$dv=dx$，则 $du=dx/\sqrt{1-x^2}$、$v=x$。先在 $[0,b]$（$b<1$）分部积分，再令 $b\uparrow 1$，得

$$\int_0^1 \arcsin x\,dx=[x\arcsin x]_0^1-\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx=\boxed{\frac{\pi}{2}-1}.$$

其中第二个积分由 $u=1-x^2$、$du=-2x\,dx$ 得值 1。

第 17 题

计算 $\displaystyle\int_0^{\pi}\ln\bigl(x+\sqrt{x^2+a^2}\bigr)\,dx$。

解： 先设 $a\neq 0$。此时对 $x\in[0,\pi]$，对数真数严格为正，且

$$\frac{d}{dx}\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})=\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}.$$

分部积分得

$$\begin{aligned}I&=\Bigl[x\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})\Bigr]_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx\\&=\boxed{\pi\ln\bigl(\pi+\sqrt{\pi^2+a^2}\bigr)-\sqrt{\pi^2+a^2}+|a|}.\end{aligned}$$

若 $a=0$，被积函数在 $x=0$ 无定义，应按反常积分理解；由 $\int_{\delta}^{\pi}\ln(2x)dx=[x\ln(2x)-x]_{\delta}^{\pi}$ 及 $\delta\ln\delta\to 0$，结果为 $\pi\ln(2\pi)-\pi$，也与上述公式的极限一致。

第 18 题

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，证明

$$\int_a^b f(x)\,dx=(b-a)\int_0^1 f\bigl(a+(b-a)x\bigr)\,dx.$$

证明： 当 $a<b$ 时，在右端作换元 $t=a+(b-a)x$，则 $dt=(b-a)dx$，且 $x=0,1$ 分别对应 $t=a,b$。所以右端恰为 $\int_a^b f(t)dt$。当 $a=b$ 时两端都等于零。

第 19 题

证明 $\displaystyle\int_0^a x^3 f(x^2)\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{a^2} x f(x)\,dx$。

证明： 设有关积分存在，例如 f 在 $[0,a^2]$ 上连续。令 $t=x^2$，则 $dt=2x\,dx$、$x^3dx=t\,dt/2$，于是

$$\int_0^a x^3 f(x^2)\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{a^2} t f(t)\,dt.$$

右端的积分变量是哑变量，将 t 改记为 x 即得结论。$a<0$ 时在 $[a,0]$ 上换元并保留积分方向，仍得到同一等式；$a=0$ 时显然成立。

第 20 题

证明 $\displaystyle\int_0^1 x^m(1-x)^n\,dx=\int_0^1 x^n(1-x)^m\,dx$。

证明：对实参数，应假定 $m,n>-1$，以保证积分有限；当参数为负数时，端点处按反常积分理解。在左端令 $t=1-x$、$dx=-dt$，得

$$\int_0^1 x^m(1-x)^n\,dx=\int_1^0 (1-t)^m t^n(-dt)=\int_0^1 t^n(1-t)^m\,dt.$$

若需严格处理反常端点，先在 $[\delta,1-\eta]$ 换元，再令 $\delta,\eta\downarrow 0$。

说明：原题只写 m,n 为常数。若 $m\le -1$ 或 $n\le -1$，这些正函数的积分不再是有限值，不能作为普通有限定积分直接使用。

第 21 题

设 f 连续，用分部积分证明

$$\int_0^x\left(\int_0^t f(s)\,ds\right)dt=\int_0^x f(t)(x-t)\,dt.$$

证明：记 $F(t)=\int_0^t f(s)ds$，则 $F'(t)=f(t)$、$F(0)=0$。分部积分得

$$\int_0^x F(t)dt=[tF(t)]_0^x-\int_0^x tf(t)dt=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt,$$

合并即为所求等式。这里用 s 表示内层积分变量，以避免与积分上限混淆；证明对 $x<0$ 的有向积分也成立。

第 22 题

利用换元法证明 $\displaystyle\int_0^\pi xf(\sin x)dx=\pi\int_0^{\pi/2} f(\sin x)dx$。

证明：设相关积分存在。记左端为 I，作换元 $t=\pi-x$、$dx=-dt$，得到

$$I=\int_0^\pi(\pi-t)f(\sin t)dt.$$

与原式相加，并利用 $f(\sin(\pi-t))=f(\sin t)$，有

$$2I=\pi\int_0^\pi f(\sin t)dt=2\pi\int_0^{\pi/2} f(\sin t)dt,$$

两边除以 2 即得结论。

第 23 题

利用上一题计算 $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$。

解： 因为 $1+\cos^2 x = 2-\sin^2 x$，可以取 $f(u)=u/(2-u^2)$。由上一题，

$$I = \pi\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx.$$

再令 $t=\cos x$、$dt=-\sin x\,dx$，得

$$I = \pi\int_0^{1}\frac{dt}{1+t^2} = \pi[\arctan t]_0^1 = \boxed{\frac{\pi^2}{4}}.$$

第 24 题

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，以 $T>0$ 为周期。

（1） 证明 $F(x)=\dfrac{x}{T}\displaystyle\int_0^T f(t)dt - \int_0^x f(t)dt$ 也以 T 为周期。

证明： 记 $A=\int_0^T f(t)dt$。周期性给出 $\int_x^{x+T} f(t)dt = A$，故

$$F(x+T)-F(x) = A - \int_x^{x+T} f(t)dt = 0.$$

这里“以 T 为周期”不意味着最小正周期必为 T。

（2） 证明 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt$。

证明： F 连续且以 T 为周期，所以由其在 $[0,T]$ 上有界，存在 M 使所有 x 均满足 $|F(x)|\le M$。由定义整理得

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt = \frac{A}{T} - \frac{F(x)}{x}.$$

而 $|F(x)/x|\le M/x\to 0$，所求极限即为 A/T。

第 25 题

设 f 是周期为 $T>0$ 的连续函数，$f(x_0)\neq 0$ 且 $\int_0^T f(x)dx = 0$。证明在 (x_0, x_0+T) 内至少有两个零点。

证明： 不妨设 $f(x_0)>0$；若为负，将 f 换成 $-f$。周期性保证

$$f(x_0+T)=f(x_0)>0, \qquad \int_{x_0}^{x_0+T} f(x)dx = 0.$$

若区间内处处有 $f\ge 0$，由 $f(x_0)>0$ 及连续性，f 在一个具有正长度的小区间上有正下界，因而整个积分严格为正，矛盾。故存在 $c\in(x_0,x_0+T)$ 使 $f(c)<0$。

分别在 $[x_0,c]$、$[c,x_0+T]$ 应用零点定理，得到

$$\xi_1\in(x_0,c), \qquad \xi_2\in(c,x_0+T), \qquad f(\xi_1)=f(\xi_2)=0.$$

这两个零点互不相同，且均属于所要求的开区间。

第 26 题

计算 $\displaystyle\int_0^{2m\pi}\frac{dx}{\sin^4 x+\cos^4 x}$，$m$ 为正整数。

解： 被积函数以 $\pi/2$ 为周期，故所求积分等于 $4mK$，其中

$$K=\int_0^{\pi/2}\frac{dx}{1-\frac{1}{2}\sin^2 2x}.$$

令 $u=2x$、$dx=du/2$，再利用关于 $\pi/2$ 的对称性，得

$$K=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{du}{1-\frac{1}{2}\sin^2 u}=\int_0^{\pi/2}\frac{du}{1-\frac{1}{2}\sin^2 u}.$$

令 $t=\tan u$，则 $du=dt/(1+t^2)$、$\sin^2 u=t^2/(1+t^2)$，从而

$$K=\int_0^{+\infty}\frac{dt}{1+t^2/2}=\sqrt{2}\left[\arctan\frac{t}{\sqrt{2}}\right]_0^{+\infty}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

因此答案为 $\boxed{2\sqrt{2}\,m\pi}$。